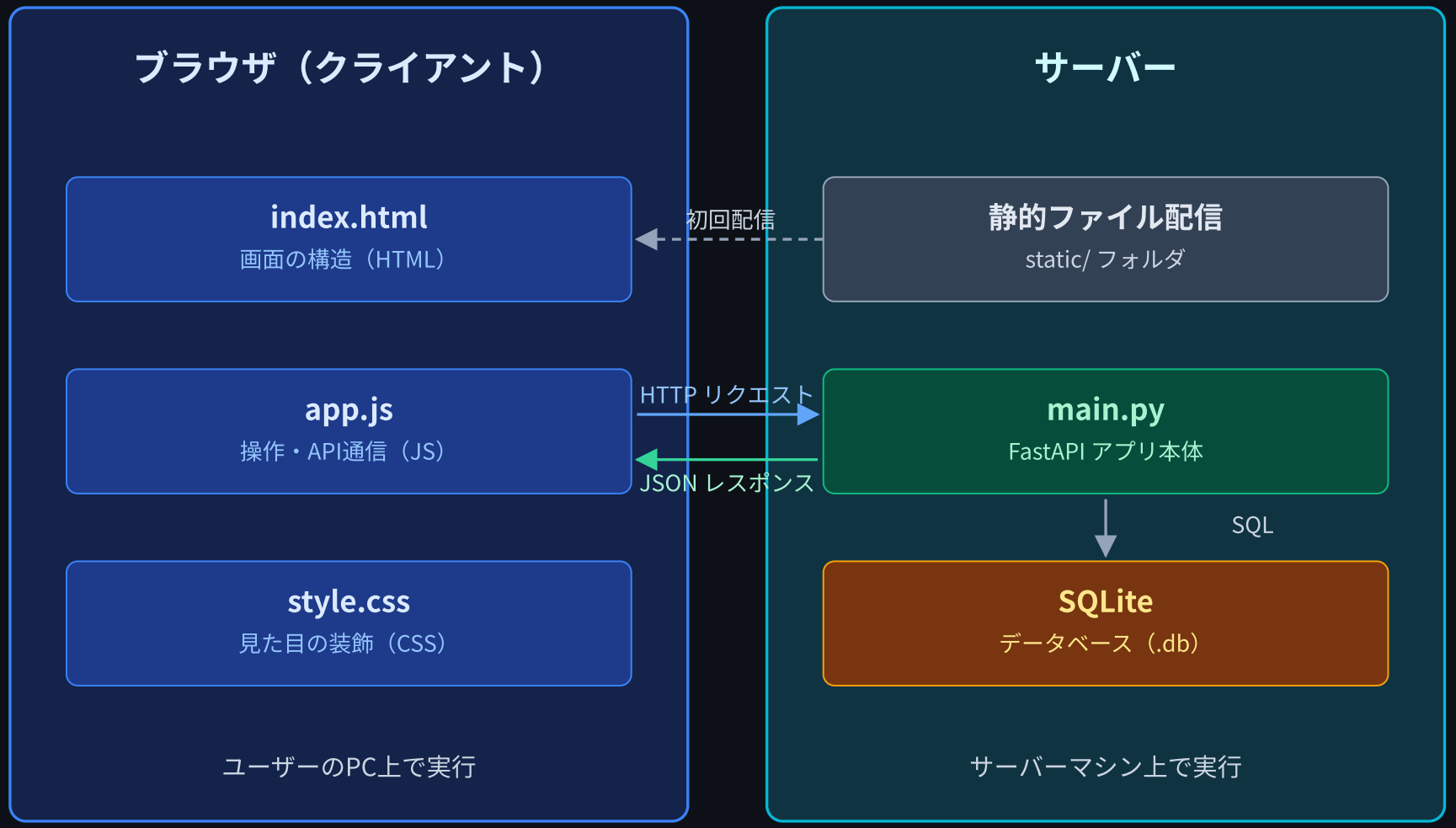
第7回: フロントエンドとバックエンドの結合

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

フロントエンドとバックエンドを繋ぎ、フルスタックTODOアプリを完成させる

- フロントエンドからバックエンドのAPIを呼び出す
- 1つのサーバーでフルスタックTODOアプリを完成させる


ブラウザ（クライアント）
index.html
画面の構造（HTML）
app.js
操作・API通信（JS）
style.css
見た目の装飾（CSS）
ユーザーのPC上で実行
初回配信
HTTP リクエスト
JSON レスポンス
サーバー
静的ファイル配信
static/ フォルダ
main.py
FastAPI アプリ本体
SQL
SQLite
データベース（.db）
サーバーマシン上で実行

今日の流れ

前半

- 全体アーキテクチャ総整理
- Fetch API（GET） — fetch, async/await, .json()
- Fetch API（POST） — method, headers, body

後半

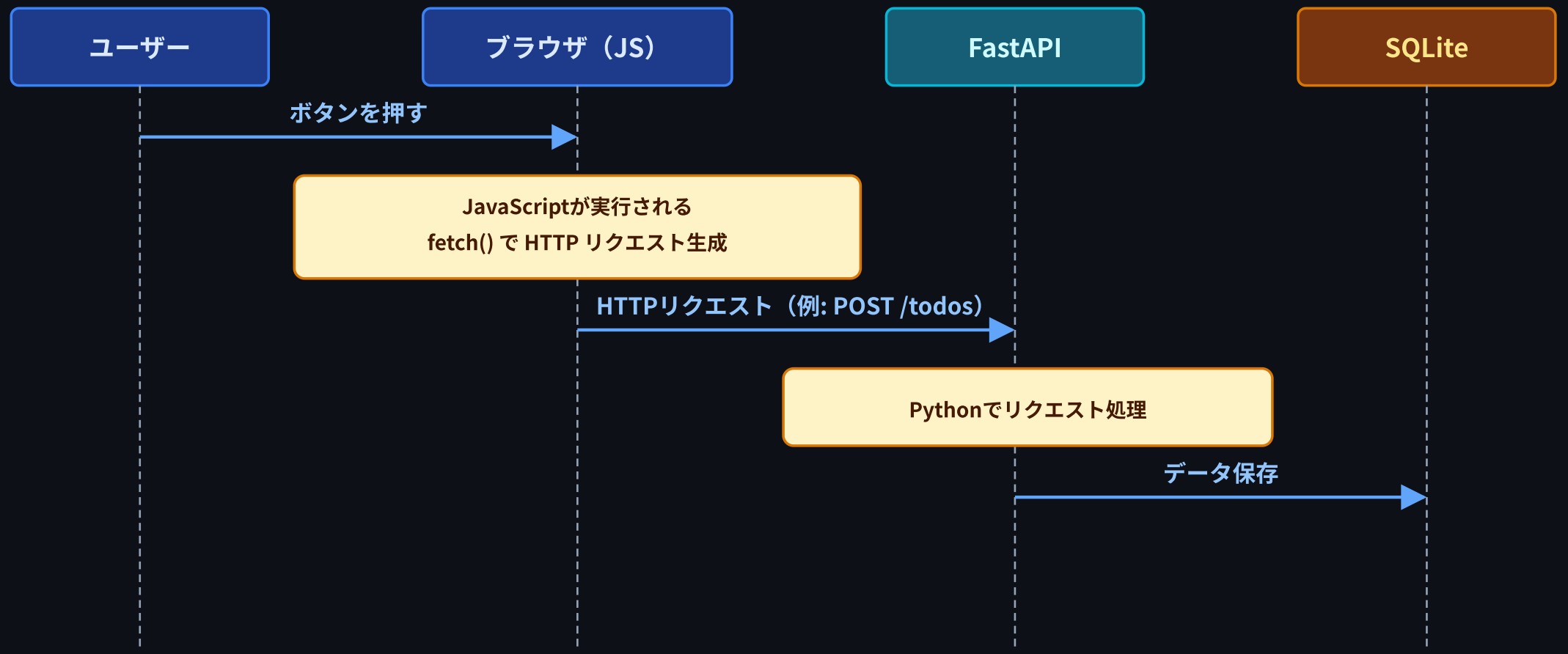
- CORS — オリジン, CORSMiddleware
- 完了・削除の実装 — PUT, DELETE
- 静的ファイル配信 — StaticFiles

1. 全体アーキテクチャ総整理

これまでの6回で学んだ技術の全体像

今回は **「繋ぐ」** 回です。

データの流れ -- 全体図（前半）



データの流れ -- 全体図（後半）

各ステップの実行場所

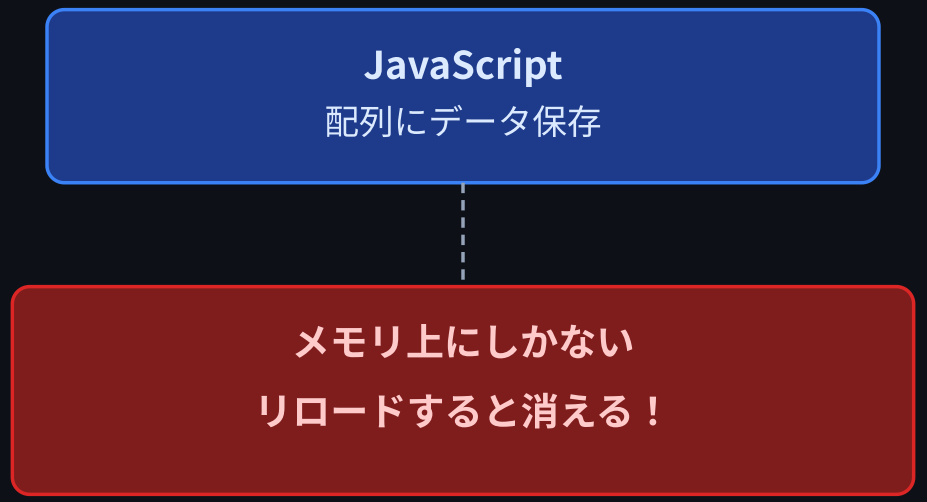
ステップ	何をする	実行場所	使う技術
1	ユーザーがボタンをクリック	ブラウザ	HTML
2	イベントハンドラが発火	ブラウザ	JavaScript
3	HTTPリクエストを送信	ブラウザ → サーバー	Fetch API
4	リクエストを受信・処理	サーバー	FastAPI (Python)
5	データベース操作	サーバー	SQLite (SQL)
6	JSONレスポンスを返す	サーバー → ブラウザ	FastAPI (JSON)
7	レスポンスを受け取る	ブラウザ	Fetch API
8	画面を更新する	ブラウザ	JavaScript (DOM)

ポイント: ステップ3〜6の間、ブラウザは「待っている」状態（非同期処理）

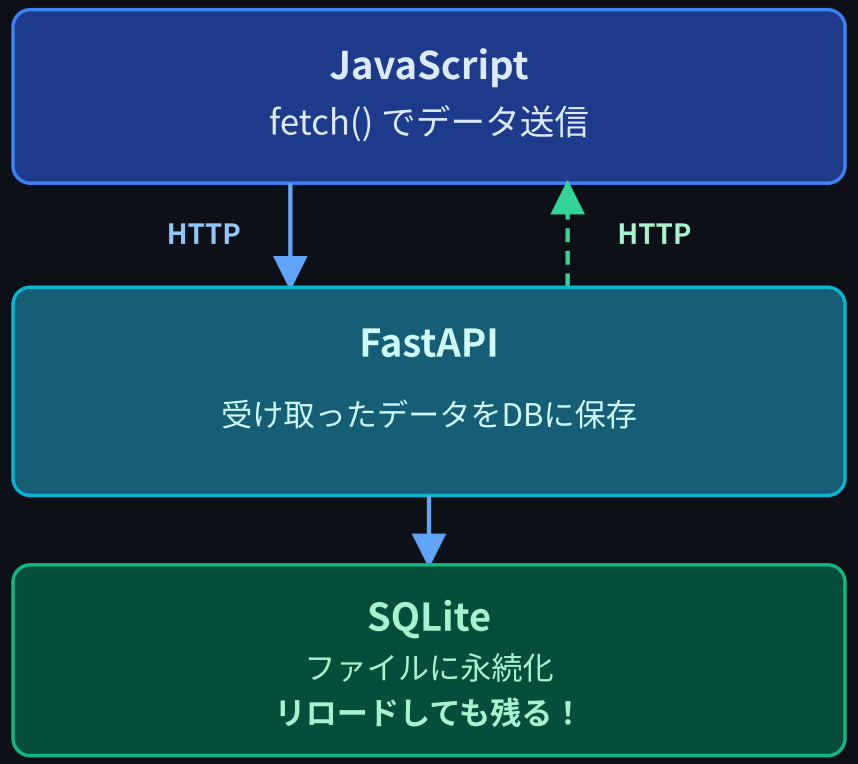
なぜ「繋ぐ」必要があるのか

第4回の問題を思い出そう

フロントエンドだけの場合



バックエンドがある場合



実習1: 通信フローの列挙

やること（10分）

以下のシナリオについて、通信フローを列挙してください。

シナリオ: ユーザーが「牛乳を買う」と入力して追加ボタンを押す

1. テキストエディタでファイル `flow.md` を編集
2. 以下の各ステップを書き出す:
    - どこで何が起きるか
    - 実行場所は「ブラウザ」「サーバー」のどれか
    - 使う技術は何か

例：・サーバー上で新しいTODOをSQLiteでテーブルに保存する

ヒント: 前のスライドの表を参考に、自分の言葉で書いてみましょう

2. Fetch API（GET）

JavaScriptからHTTPリクエストを送る方法

Fetch API とは:

- ブラウザに標準搭載されている機能
- JavaScriptからHTTPリクエストを送信できる
- 第1回で学んだHTTP通信を、プログラムから実行する

```
開発者ツールで手動確認        →   第1回〜第6回の方法
Swagger UIでAPIテスト         →   第6回の方法
JavaScriptから自動で通信      →   ★今回学ぶ方法（Fetch API）
```

非同期処理とは

料理の注文に例えると

```
同期処理（もし通信が同期だったら）：
    注文する → 料理が届くまで何もできない → 料理を受け取る → 食べる
    （画面がフリーズしてしまう！）

非同期処理（実際の通信）：
    注文する → 待っている間に他のことができる → 料理が届いたら食べる
    （画面は操作できたまま、裏で通信が進む）
```

JavaScriptのHTTP通信は「非同期」 -- ブラウザがフリーズしないように、レスポンスを待つ間も他の処理が実行できる。

fetch() の基本

GETリクエストの書き方

```
// 方法1: .then() チェーン
fetch("http://localhost:8000/todos")
  .then(response => response.json())  // レスポンスをJSONとして解析
  .then(data => {
    console.log(data);                // データを使う
  });

// 方法2: async/await（こちらを推奨）
async function getTodos() {
  const response = await fetch("http://localhost:8000/todos");
  const data = await response.json();
  console.log(data);
}
```

`await` = 「結果が届くまで待つ」という意味

async/await を理解する

```
async function getTodos() {          ← async: 「この関数は非同期処理を含む」
                                        という宣言

  const response = await fetch(..);← await: 「サーバーからの返事を待つ」
                                        待っている間、ブラウザは固まらない

  const data = await response.json(); ← await: 「JSONへの変換を待つ」

  console.log(data);                 ← データが届いてから実行される
}
```

async と await はセット -- `await` は `async` 関数の中でしか使えない

`response.json()` -- HTTPレスポンスの本文をJSONとして解析し、JavaScriptオブジェクト（配列や辞書）に変換する

実習2: Fetch APIでGETリクエスト

やること（10分）

準備

1. ターミナルでバックエンドサーバーを起動:

```
cd session07/exercise
python init_db.py        # DB初期化
python main.py
```

実習

2. `fetch-get-example.html` をダウンロードしてブラウザで表示
3. 「TODOを取得」ボタンをクリック
4. **開発者ツール** → **Console** でデータが表示されることを確認
5. **開発者ツール** → **Network** タブでHTTPリクエストを確認
    - リクエストURL、メソッド（GET）、レスポンス（JSON）を観察

3. Fetch API（POST）

データをサーバーに送信する

GETは「データを取得する」だけでしたが、POSTは「データを送信する」ためのメソッドです。

```
async function addTodo(title) {
  const response = await fetch("http://localhost:8000/todos", {
    method: "POST",                              // HTTPメソッドを指定
    headers: {
      "Content-Type": "application/json"         // 送るデータの形式を宣言
    },
    body: JSON.stringify({ title: title })       // JavaScriptオブジェクトを
  });                                            // JSON文字列に変換して送る
  const data = await response.json();
  console.log("追加されたTODO:", data);
}
```

GET vs POST の違い

```
GET（データ取得）：
  fetch("/todos")
  → リクエスト本文なし
  → サーバーから「既存のデータ」を受け取る

POST（データ送信）：
  fetch("/todos", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({ title: "買い物" })
  })
  → リクエスト本文あり（JSON）
  → サーバーに「新しいデータ」を送る
```

	GET	POST
目的	データ取得	データ送信
body	なし	あり（JSON）
headers	不要	Content-Type必要

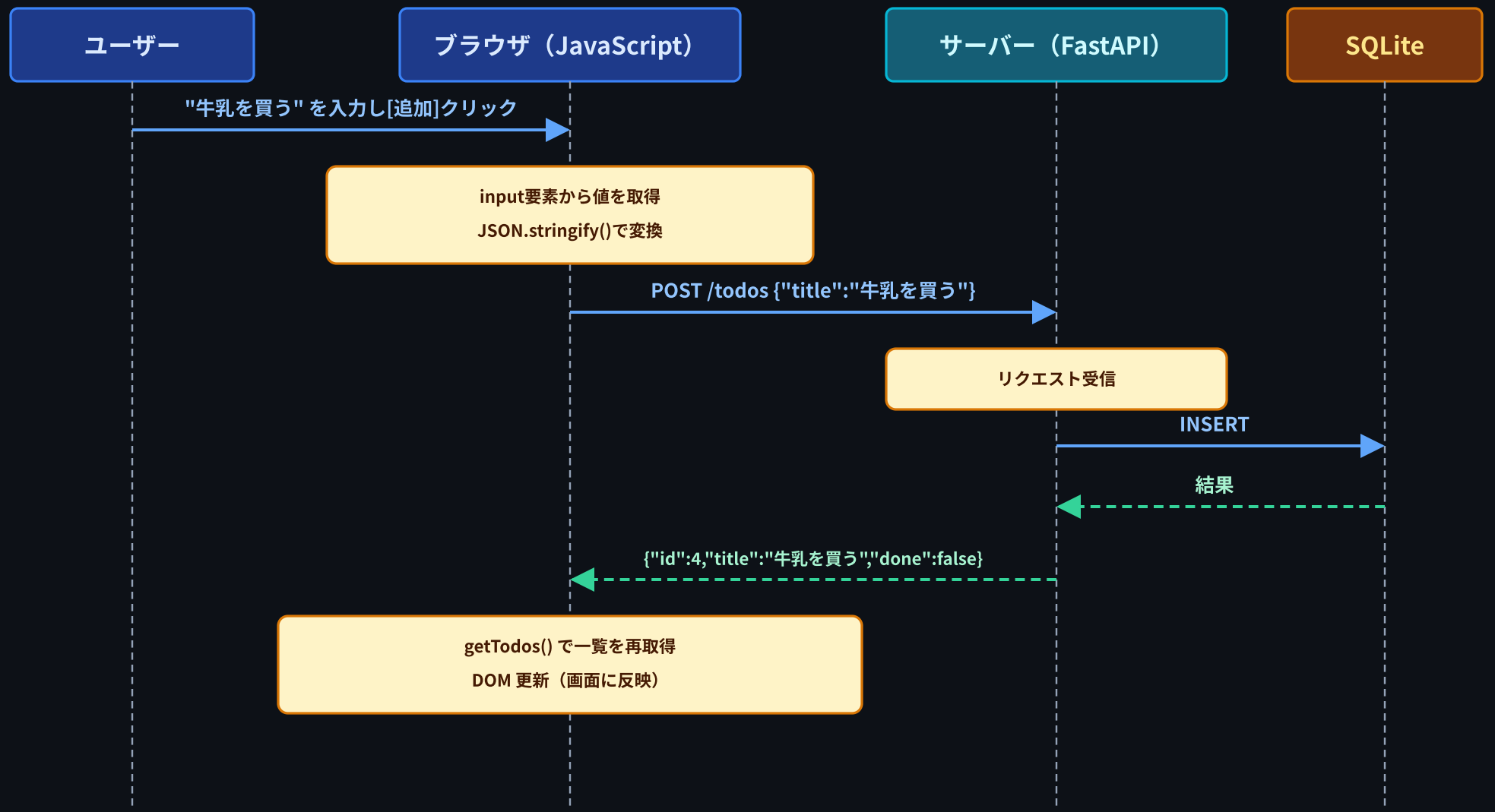
JSON.stringify() とは

JavaScriptオブジェクトとJSON文字列の変換

```
// JavaScriptオブジェクト（プログラム内で使う形）
const todo = { title: "牛乳を買う" };

// JSON文字列に変換（サーバーに送る形）
const jsonString = JSON.stringify(todo);
// → '{"title":"牛乳を買う"}'

// 逆変換: JSON文字列 → JavaScriptオブジェクト
const obj = JSON.parse('{"title":"牛乳を買う"}');
// → { title: "牛乳を買う" }
```

```
JavaScriptオブジェクト  ←──JSON.parse()────   JSON文字列
{ title: "..." }        ──JSON.stringify()→   '{"title":"..."}'
↑プログラム内                                 ↑通信用
```

追加ボタンの処理フロー



実習3: Fetch APIでPOSTリクエスト

やること（10分）

1. `fetch-post-example.html` を開いてブラウザで表示
2. テキスト入力欄に TODO を入力し、「追加」ボタンをクリック
3. **Console** にサーバーからのレスポンスが表示されることを確認
4. **Network** タブで確認:
   - リクエストメソッドが **POST** であること
   - リクエストヘッダに **Content-Type: application/json** があること
   - リクエスト本文（Payload）に入力した内容がJSON形式で含まれること
   - レスポンスに `id` が付与されて返ってきていること
5. 「TODOを取得」ボタンを押して、追加したTODOが一覧に含まれていることを確認

4. CORSとは

異なるオリジン間の通信制限

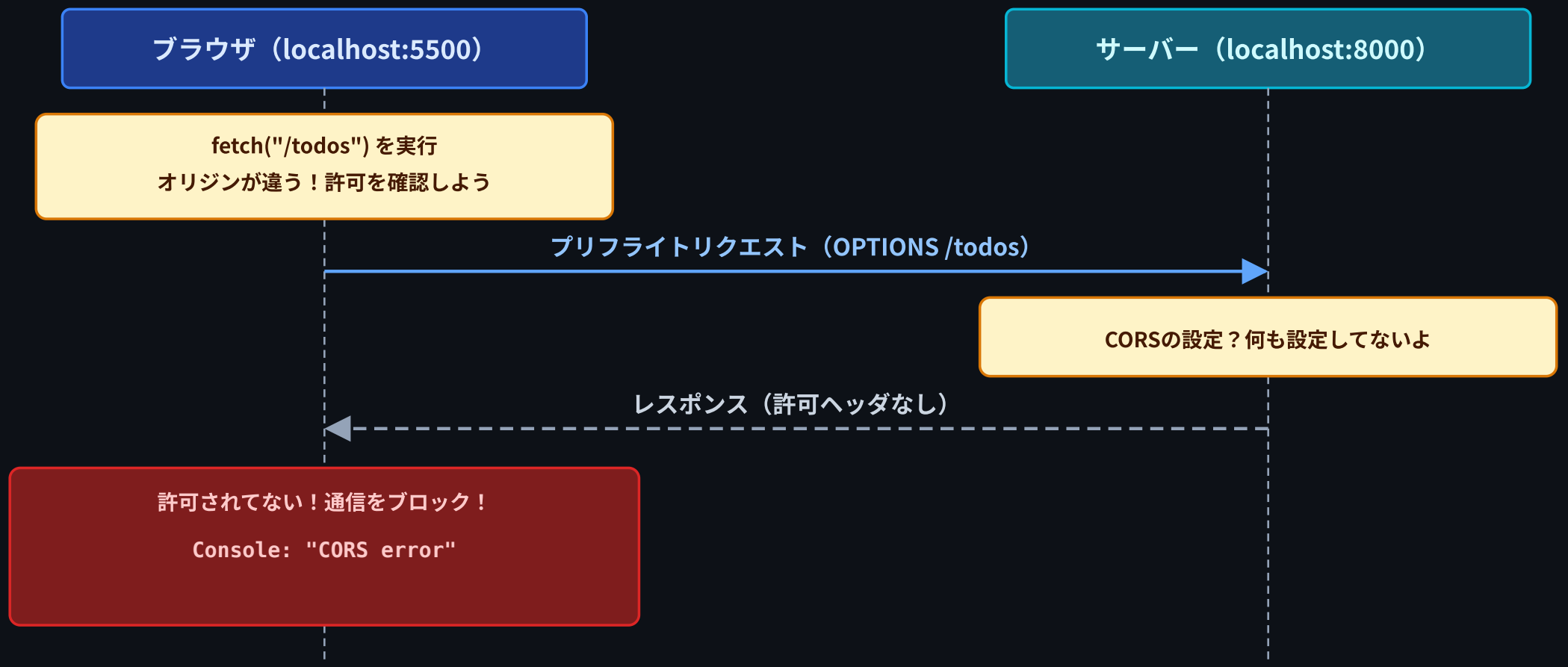
オリジン = プロトコル + ホスト名 + ポート番号 の組み合わせ

```
http://localhost:5500   ← フロントエンド（HTMLファイルを開いている場所）
http://localhost:8000   ← バックエンド（FastAPIサーバー）
        ↑          ↑
    プロトコル    ポートが違う！ → 異なるオリジン
```

ブラウザは**セキュリティのため**、異なるオリジンへの通信をデフォルトでブロックする。

これが **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)** の仕組み。

CORSエラーが起きる流れ



CORSの解決方法

FastAPIでCORSMiddlewareを設定する

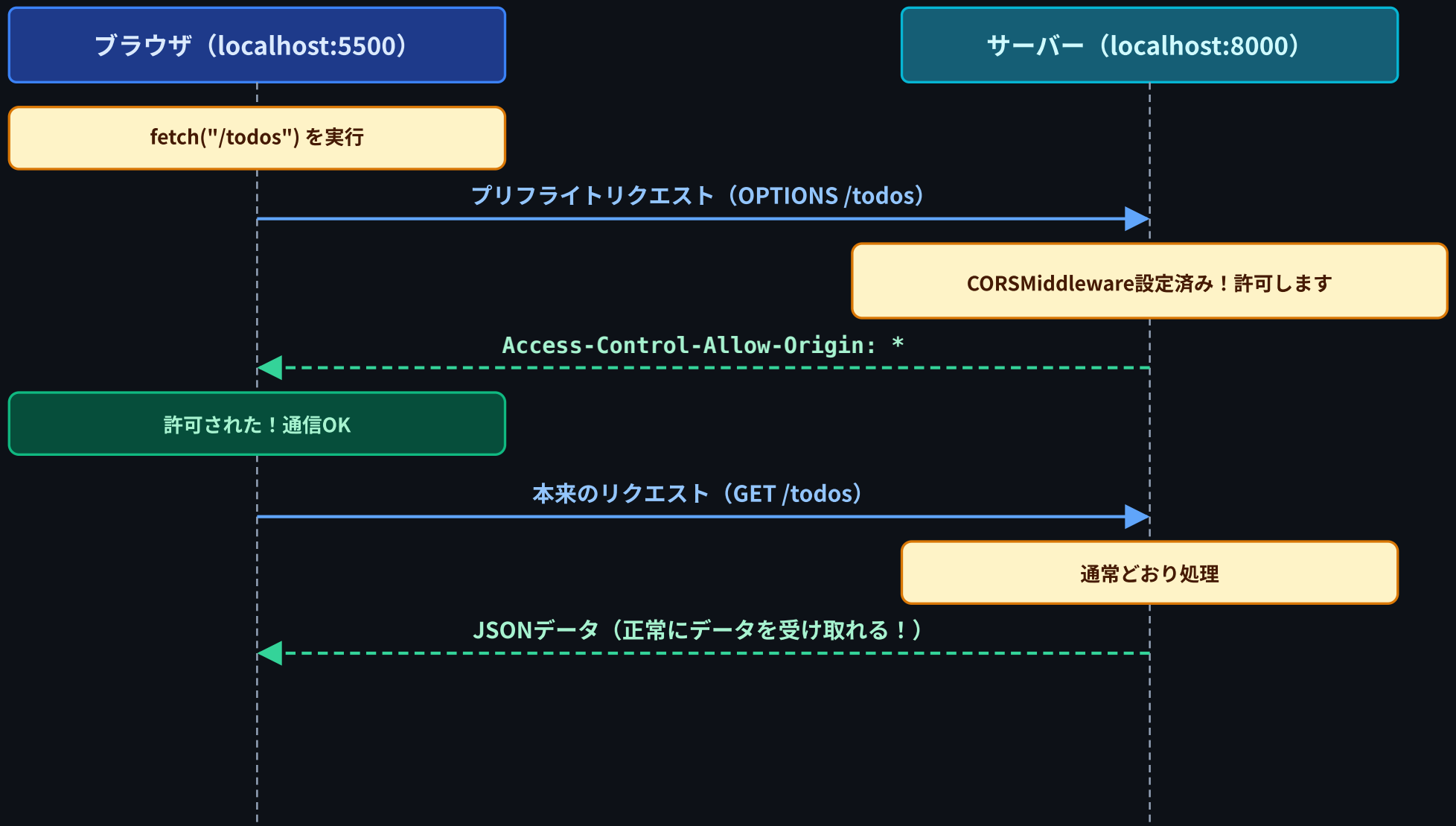
```
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

# CORS設定を追加
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],            # どのオリジンからのアクセスを許可するか
    allow_credentials=True,         #   "*" = すべて許可（開発時のみ推奨）
    allow_methods=["*"],            # どのHTTPメソッドを許可するか
    allow_headers=["*"],            # どのヘッダを許可するか
)
```

設定後の流れ:

サーバーが「このオリジンからのアクセスは許可します」とレスポンスヘッダに含める

→ ブラウザが通信を許可 → エラー解消

CORS解決後の通信フロー



実習4: CORSエラー体験と解決

やること（10分）

Step 1: CORSエラーを体験する

1. `exercise/main.py` を確認 -- CORS設定がコメントアウトされている
2. サーバーを起動し、`fetch-get-example.html` のプレビューからAPIを呼び出す
3. CORSエラーが表示されることを確認

Step 2: CORS設定を追加して解決する

4. `exercise/main.py` の CORS設定部分のコメントを外す
5. サーバーを再起動（Ctrl+C → python main.py）
6. 再度 `fetch-get-example.html` でAPIを呼び出す
7. CORSエラーが消えてデータが取得できることを確認

5. 完了・削除のフロントエンド実装

第4回からの変更点: 配列のindex → DBのid

第4回ではメモリ上の配列を使ったので `todos[index]` で対象を特定していました。
今回からは TODO がDBに保存されるため、ブラウザを閉じても消えない**永続的な id** を
DBが自動で割り振ります。エンドポイントも `/todos/{id}` のように id で対象を指定します。

```
// 第4回: 配列のindexで指定
deleteTodo(index);   // todos[index] を消す

// 第7回: DBのidで指定
deleteTodo(todo.id); // /todos/{id} に DELETE を送る
```

PUT（完了切替）とDELETE（削除）

```
// PUT: TODO完了状態の切替
async function toggleTodo(id, currentDone) {
  await fetch(`http://localhost:8000/todos/${id}`, {
    method: "PUT",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({ done: !currentDone })   // 現在の反対にする
  });
  await getTodos();  // 一覧を再取得して画面を更新
}

// DELETE: TODOの削除
async function deleteTodo(id) {
  await fetch(`http://localhost:8000/todos/${id}`, {
    method: "DELETE"
  });
  await getTodos();  // 一覧を再取得して画面を更新
}
```

4つのHTTPメソッドとFetch API

CRUD操作の完全な対応表

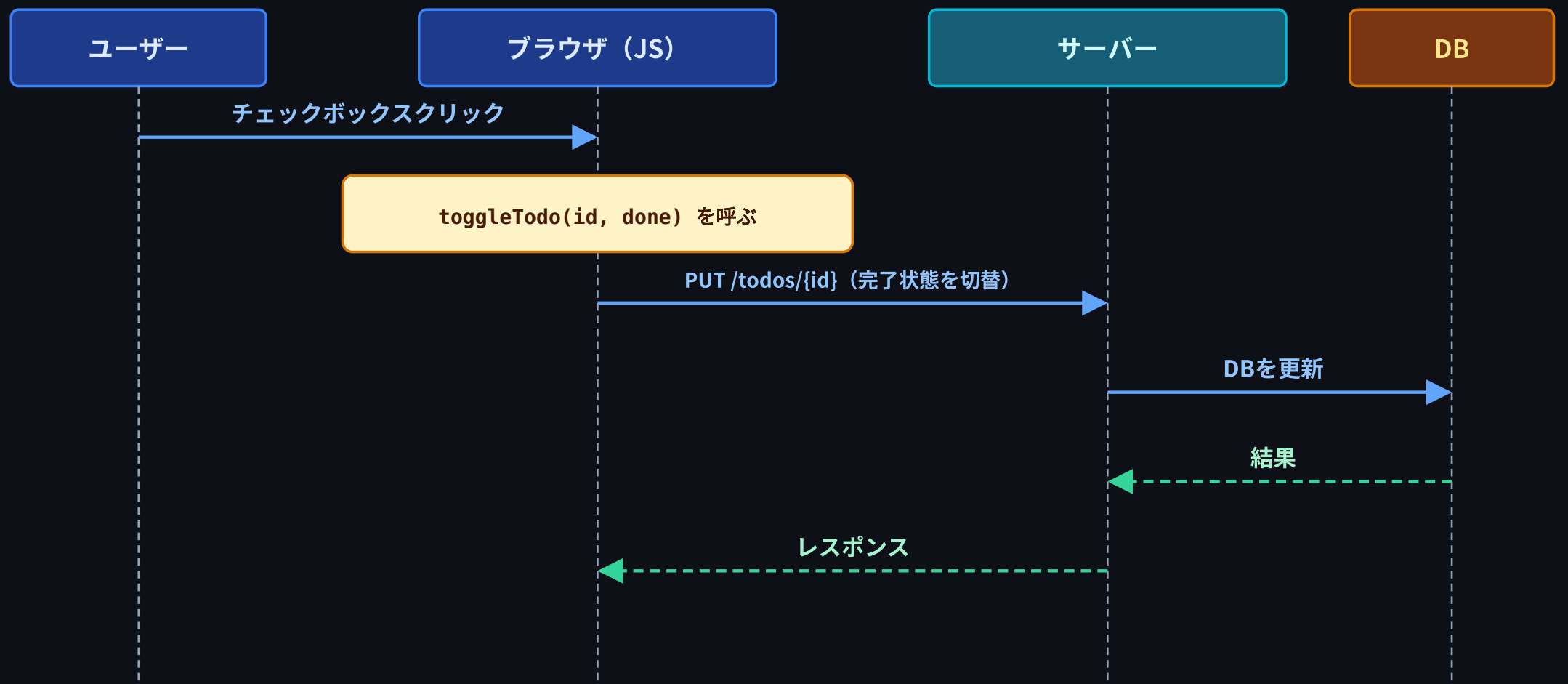
操作	HTTPメソッド	エンドポイント	fetch()の書き方
一覧取得	GET	/todos	`fetch("/todos")`
新規追加	POST	/todos	`fetch("/todos", {method:"POST", ...body})`
完了切替	PUT	/todos/{id}	`fetch("/todos/1", {method:"PUT", ...body})`
削除	DELETE	/todos/{id}	`fetch("/todos/1", {method:"DELETE"})`

パターン:

- **GET/DELETE**: body不要
- **POST/PUT**: headers + body が必要（JSON形式のデータを送る）

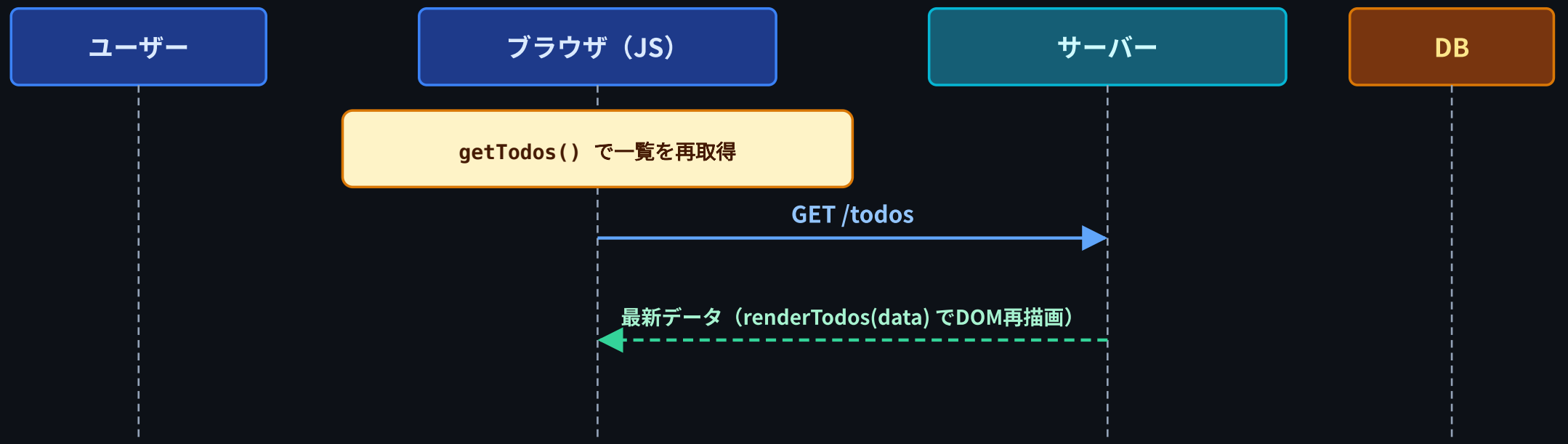
画面更新の流れ

操作のたびに一覧を再取得する（前半）



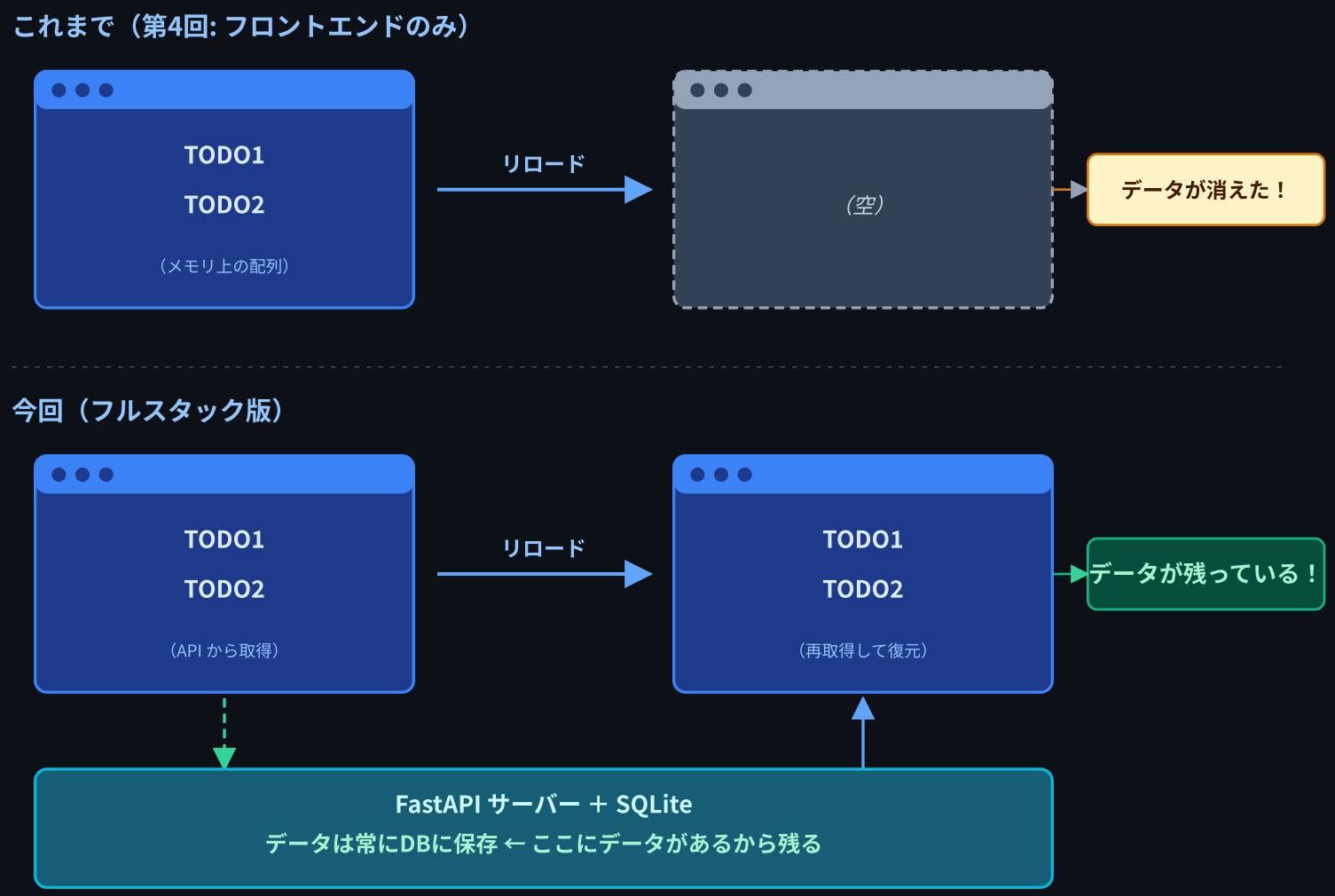
画面更新の流れ

操作のたびに一覧を再取得する（後半）



ポイント: 操作が完了したら **必ずサーバーから最新の一覧を取得し直す。**
これにより、画面とサーバーのデータが常に同期される。

リロードしてもデータが残る！



実習5: PUT/DELETEの実装

やること（10分）

1. `exercise/static/app.js` を開く
2. `toggleTodo` 関数の TODO コメント部分を実装:

```
await fetch(`/todos/${id}`, {
  method: "PUT",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ done: !done })
});
```

3. `deleteTodo` 関数の TODO コメント部分を実装:

```
await fetch(`/todos/${id}`, { method: "DELETE" });
```

実習5: PUT/DELETEの実装（続き）

動作確認

4. ブラウザで動作確認:
    - チェックボックスで完了切替
    - 削除ボタンでTODO削除
5. **ページをリロードして、データが残っていることを確認！**

6. 静的ファイル配信

なぜ静的ファイル配信が必要か

```
現在の状態:
  HTMLファイルを直接ブラウザで開いている
  → file:///path/to/index.html (fileプロトコル)
  → APIサーバーは http://localhost:8000
  → オリジンが違う → CORS設定が必要

理想の状態:
  FastAPIサーバーがHTMLも配信する
  → http://localhost:8000/ でHTMLが表示される
  → http://localhost:8000/todos でAPIも使える
  → 同じオリジン → CORS不要！
```

静的ファイル配信 = HTML/CSS/JSファイルをFastAPIサーバーから返す仕組み

FastAPIの StaticFiles 設定

```python
from fastapi import FastAPI
from fastapi.staticfiles import StaticFiles

app = FastAPI()

# 静的ファイル配信の設定
# "static" フォルダ内のファイルを "/" パスで配信する
# html=True により、/ アクセス時に index.html を自動で返す
app.mount("/", StaticFiles(directory="static", html=True), name="static")
```

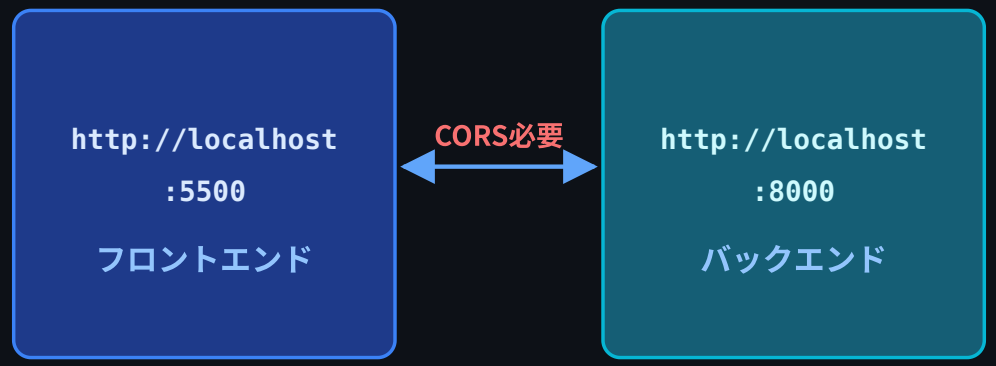
ファイル構成と配信の対応

```
exercise/
├── main.py          ← FastAPIサーバー
├── init_db.py       ← DB初期化
├── todo.db          ← SQLiteデータベース
└── static/          ← このフォルダを配信する
    ├── index.html   → http://localhost:8000/
    ├── style.css    → http://localhost:8000/style.css
    └── app.js       → http://localhost:8000/app.js
```

ファイル	URL
static/index.html	http://localhost:8000/
static/style.css	http://localhost:8000/style.css
static/app.js	http://localhost:8000/app.js
APIエンドポイント	http://localhost:8000/todos

同一オリジンの利点

配信前（異なるオリジン → CORS必要）



配信後（同一オリジン → CORS不要！）

同一オリジン時のfetch

URLの書き方が簡単になる

```
// 異なるオリジンの場合（CORS必要）：
const response = await fetch("http://localhost:8000/todos");

// 同一オリジンの場合（CORS不要）：
const response = await fetch("/todos");
//                            ↑ サーバーのURLを省略できる！
```

同一オリジンから配信されていれば、**相対パス**でAPIを呼び出せる。
これはシンプルで、環境が変わっても動くため推奨される書き方。

実習6: 静的ファイル配信の設定

やること（10分）

Step 1: 静的ファイル配信の設定

1. `exercise/main.py` の静的ファイル配信の TODO コメントを実装:

```
app.mount("/", StaticFiles(directory="static", html=True), name="static")
```

実習6: 静的ファイル配信の設定（続き）

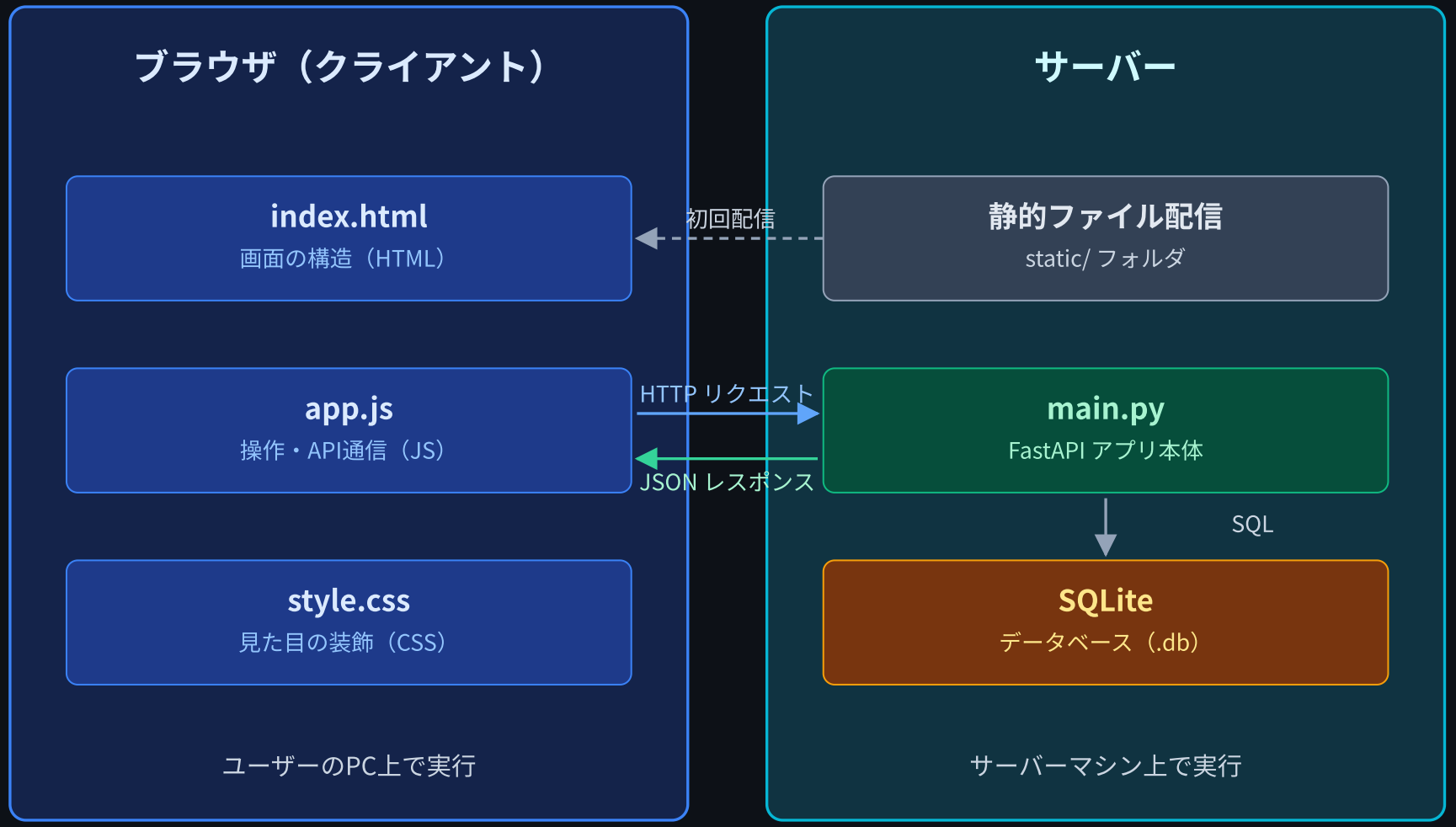
Step 2: 動作確認

2. サーバーを再起動
3. ブラウザで `http://localhost:8000/` にアクセス
4. TODOアプリが表示されることを確認
5. TODO追加・完了・削除がすべて動作することを確認

Step 3: Git commit & push

6. `git add . && git commit -m "第7回: TODOアプリフルスタック完成" && git push`

完成！TODOアプリの全体像



今回のまとめ

学んだこと	ポイント
全体アーキテクチャ	ユーザー操作→JS→HTTP→FastAPI→DB→JSON→DOM更新
Fetch API (GET)	`fetch(url)` でデータ取得。`async/await` で非同期処理
Fetch API (POST)	`method:"POST"`, `headers`, `body:JSON.stringify()`
CORS	異なるオリジン間の通信制限。`CORSMiddleware` で解決
PUT / DELETE	完了切替と削除もfetchで実装。操作後に一覧再取得
静的ファイル配信	`StaticFiles` でHTML/CSS/JSを配信。同一オリジンでCORS不要

次回予告: 第8回 セキュリティの基礎 & 総仕上げ

- XSS（クロスサイトスクリプティング）攻撃と対策
- SQLインジェクション攻撃と対策
- 入力バリデーション（Pydantic）
- エラーハンドリング
- TODOアプリの最終完成版

今回作ったTODOアプリに「安全対策」を施して完全体にします！

提出物

実習で穴埋め・実装を完了させたファイルをフォームから提出してください:

1. `flow.md` のGitHubのURL
   - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session07/exercise/flow.md`
2. `main.py` のGitHubのURL
   - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session07/exercise/main.py`
3. `app.js` のGitHubのURL
   - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session07/exercise/static/app.js`